



Abschlussbericht

Projektmanagement in der Logistik

TP3 IT

im Studiengang Wirtschaftsinformatik

Bachelor of Science

Hochschule Furtwangen University

vorgelegt von:

Daniel Kixmüller - 272656

Lars Butschle - 272651

Leart Gashi - 272825

Jerome Durmus - 272699

Betreuer: Michael Kost

Eingereicht am: 24.07.2025

Contents

1. Zusammenfassung (Executive Summary)	4
2. Einleitung mit Projektbeschreibung	5
3. Rahmenbedingungen	6
4. Ist-Stand	7
4.1. Webseite	7
4.2. Zielerkennung	7
4.3. Tickets.....	7
5. Soll-Stand	8
5.1. Webseite	8
5.2. Zielerkennung	8
5.3. Tickets.....	8
5.4. Technische Dokumentation.....	8
6. Grob-Entwurf.....	9
6.1. Webseite	9
6.2. Zielerkennung.....	9
6.3 Ranglistenerfassung	9
7. Feinkonzept	10
7.1. Webseite.....	10
7.2. Zielerkennung.....	10
7.3. Tickets	11
8. Meilensteine, Zeit- und Ressourcenplanung: Plan	12
8.1. Meilensteine und Zeitplanung	12
9. Zeit- und Ressourceneinsatz	14
10. Umsetzung & Ergebnisse	16
10.1. Zielerkennung.....	16
10.2. Tickets	17
10.3. Website & Ergebnisanzeige	18
11. Analyse und Bewertung	21
12. Lessons Learned	22
12.1. Detaillierte Vorbereitung ermöglicht stressfreie Umsetzung	22
12.2. QR-Code-System als stabile Hauptlösung	22

12.3. RFID-Technologie noch nicht vollständig ausgereift	22
12.4. Hoher Personalaufwand zeigt Grenzen manueller Systeme	22
12.5. Zielkonstruktion war ein zentraler Erfolgsfaktor.....	22
12.6. Technische Planung ist wichtig, aber Umsetzbarkeit vor Ort entscheidet	23
12.7. Gute Teamarbeit und Kommunikation waren entscheidend	23
12.8 WebsiteCode bei Ergebniseinsicht:	23
13. Schlussfolgerung und Ausblick.....	24
14. Persönliche Reflexion	25
14.1. Persönliche Reflexion - Daniel Kixmüller	25
14.2. Persönliche Reflexion Jérôme Durmus	25
14.3. Persönliche Reflexion Lars Butschle	26
14.4. Persönliche Reflexion – Leart Gashi:	27

1. Zusammenfassung (Executive Summary)

Im Sommersemester 2025 wurde im Studiengang Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Furtwangen das IT-Teilprojekt im Rahmen des Gummientenrennens auf der Breg erfolgreich durchgeführt. Das Projekt hatte das Ziel, die technische Umsetzung der Entenidentifikation sowie der Ergebnisdarstellung effizient, präzise und benutzerfreundlich zu gestalten. Dabei wurde insbesondere auf die Weiterentwicklung der bestehenden Systeme aus den Vorjahren aufgebaut und ein zuverlässiger, dualer Ansatz mit RFID-Technologie und ergänzender QR-Code-Erfassung entwickelt.

Zusätzlich wurde die bestehende Webseite überarbeitet und erweitert, um aktuelle Informationen rund um das Rennen, die Sponsoren und die Gewinner bereitzustellen. Ein Online-Reservierungssystem ermöglichte es den Teilnehmenden, im Vorfeld Tickets zu sichern, welche mit individuellen QR-Codes und Prüfsummen ausgestattet waren. Die technische Infrastruktur zur Ergebnisanzeige wurde über eine automatisierte Ranglistenerfassung realisiert, die einen reibungslosen Ablauf am Renntag unterstützte.

Dank strukturierter Projektplanung, konsequenter Umsetzung und guter Zusammenarbeit im Team konnten alle gesteckten Ziele erreicht werden. Die Ergebnisse zeigen, dass auch unter realen Bedingungen mit begrenzten Ressourcen ein stabiles, nachvollziehbares und modernes IT-System aufgebaut werden kann. Die erarbeiteten Lösungen und Erkenntnisse bilden eine wertvolle Grundlage für zukünftige Projektgruppen.

2. Einleitung mit Projektbeschreibung

Das IT-Teilprojekt im Rahmen des Gummientenrennens auf der Breg wurde im Sommersemester 2025 im Rahmen der Lehrveranstaltung Projektmanagement in der Logistik an der Hochschule Furtwangen durchgeführt. Das Entenrennen ist ein fester Bestandteil der Furtwanger Kulturwoche und verfolgt einen wohltätigen Zweck. Es wird vollständig von Studierenden geplant und umgesetzt, wobei mehrere Projektteams aus unterschiedlichen Fachbereichen jeweils einen eigenen Aufgabenbereich übernehmen. Die Veranstaltung wird zudem von der Hochschule sowie vom gemeinnützigen Verein Entenrennen auf der Breg e. V. unterstützt.

Das IT-Team übernahm die Verantwortung für alle technischen Komponenten der Veranstaltung. Dazu gehörten insbesondere die automatisierte Erkennung der Gummienten beim Zieleinlauf, die Pflege und Erweiterung der Website, die Implementierung eines digitalen Ticketreservierungssystems sowie die sichere und transparente Auswertung der Rennergebnisse. Ein besonderer Fokus lag auf der Kombination moderner RFID-Technologie mit einer robusten manuellen Backup-Lösung mittels QR-Code-Scan, um eine fehlerfreie und nachvollziehbare Erfassung zu gewährleisten.

Durch intensive Vorbereitung, detaillierte Planung und die enge Zusammenarbeit mit anderen Teilprojekten konnte ein professioneller Ablauf gewährleistet werden. Das Projekt bot den Studierenden die Möglichkeit, praxisnahe Erfahrungen im technischen Projektmanagement zu sammeln und dabei gleichzeitig einen gemeinnützigen Beitrag für die Region zu leisten.

3. Rahmenbedingungen

Das Gummientenrennen auf der Breg in Furtwangen wird im Rahmen der Lehrveranstaltung „Projektmanagement in der Logistik“ an der Hochschule Furtwangen organisiert und durchgeführt. Die Veranstaltung ist Teil der Furtwanger Kulturwoche und wird von Studierenden verschiedener Fachrichtungen in eigenverantwortlicher Teamarbeit geplant und umgesetzt.

Begleitet und unterstützt wird das Projekt von der Hochschule sowie vom gemeinnützigen Verein „Entenrennen auf der Breg e.V.“, der zusätzlich organisatorische und logistische Hilfestellung leistet. Die Veranstaltung verfolgt einen wohltätigen Zweck, sämtliche Einnahmen werden einer gemeinnützigen Organisation gespendet, über die der Verein in Abstimmung entscheidet.

Die Durchführung des Rennens ist als öffentliches Event konzipiert und richtet sich an die lokale Bevölkerung sowie Besucherinnen und Besucher der Region. Für die Umsetzung sind mehrere studentische Projektteams verantwortlich, die in unterschiedliche Teilbereiche wie IT, Marketing, Rennleitung, Lagerung & Kommissionierung sowie Sponsoring unterteilt sind.

Die zentrale Aufgabe des IT-Teams besteht in der technischen Unterstützung des Rennens. Dazu zählen unter anderem die automatisierte Identifikation der Gummienten im Zieleinlauf, die Verwaltung der Webseite, die Umsetzung eines digitalen Ticketreservierungssystems sowie die Gewährleistung der Datensicherheit. Ziel ist es, durch moderne Technologien eine möglichst präzise und reibungslose Abwicklung des Rennens zu ermöglichen.

4. Ist-Stand

4.1. Webseite

Die Website des Projekts basiert auf einer bestehenden WordPress-Installation und ist technisch voll funktionsfähig. Aus dem vorherigen Semester bestand bereits eine grundlegende Struktur, über die zentrale Informationen zum Event, Sponsoren, Preise und Ergebnisse veröffentlicht werden können. Zum Projektbeginn entsprach der Stand der Inhalte dem des vorherigen Semesters, was natürlich im Laufe des Projekts überarbeitet und aktualisiert werden soll.

4.2. Zielerkennung

Im Bereich der Entenidentifikation wurden erste technische Ansätze aus dem vorherigen Semester übernommen. Die Grundlage bildet der Einsatz von RFID-Technologie zur automatisierten Identifikation der Gummienten. Es stehen bereits RFID-Tags sowie ein passendes Lesegerät zur Verfügung. Die praktische Integration in den Rennablauf ist jedoch noch nicht abgeschlossen und soll im aktuellen Projektzeitraum durch umfangreiche Tests unter realen Bedingungen validiert und optimiert werden.

4.3. Tickets

Zum aktuellen Stand ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Ticketsysteme auf funktionierende QR-Code-Technologie setzen. Diese ermöglicht eine eindeutige Identifikation der Enten. Das Ticketsystem des vorherigen Semesters soll aufgrund seiner stabilen Ergebnisse erneut übernommen werden. Im Zuge dessen sollen bspw. alle Enten auf der Website angezeigt werden, anstatt dass nur die Gewinner angezeigt werden.

5. Soll-Stand

5.1. Webseite

Die bestehende Website soll gezielt für das neue Semester und diesjährige Entenrennen geupdatet werden, um die Informationsbereitstellung für Teilnehmende, Zuschauer und Veranstalter aktuell zu halten. Darüber hinaus ist die Integration einer Online-Bezahlungsfunktion geplant, um den Reservierungs- und Verkaufsprozess zukünftig effizienter zu gestalten. Die Inhalte sollen während des Projektzeitraums fortlaufend gepflegt und nach dem Rennen um die finalen Platzierungen ergänzt werden.

5.2. Zielerkennung

Die vollständige Erkennung und Platzierungszuordnung der Enten soll mittels RFID-Technologie erfolgen. Hierzu wird jede Ente mit einem RFID-Tag versehen, welcher beim Zieleinlauf automatisiert vom installierten Lesegerät erfasst wird. Ziel ist eine lückenlose, automatisierte und fälschungssichere Erfassung aller teilnehmenden Enten ohne manuelle Eingriffe.

Ergänzend wird eine technische Fall-Back-Lösung entwickelt, die eine manuelle Erfassung im Störfall ermöglicht (z. B. durch QR-Code-Scan). Die erfassten Daten sollen direkt in ein Echtzeit-Ranglistenerfassungssystem eingespeist werden, das die Platzierungen unmittelbar nach Zieleinlauf berechnet und dokumentiert.

5.3. Tickets

Die Tickets werden mit einem QR-Code versehen, der sowohl zur Identifikation der Ente als auch als Rückfalllösung im Rahmen der Zielerkennung dient. Zusätzlich soll jedes Ticket eine Prüfsumme enthalten, die aus der Entennummer generiert wird und so eine Fälschung erschwert.

Die QR-Codes werden mit individuellen GUIDs verknüpft, die auf die jeweilige Platzierungsseite der Ente auf der Webseite führen. Dadurch erhalten die Käufer nach dem Rennen direkten Zugriff auf das Ergebnis ihrer Ente.

5.4. Technische Dokumentation

Alle neu entwickelten Komponenten, insbesondere die RFID-Auswertung, das Ranglistenerfassungssystem sowie die erweiterten Funktionen der Website, werden detailliert dokumentiert. Dies soll sowohl die Wartbarkeit als auch eine spätere Weiterverwendung oder Weiterentwicklung durch zukünftige Projektteams sicherstellen.

6. Grob-Entwurf

6.1. Webseite

Die bestehende Webseite wird inhaltlich überarbeitet, um aktuelle Informationen und Funktionen für das diesjährige Entenrennen bereitzustellen.

- Aktualisierung von Darstellung der Veranstaltung, Preise und Sponsoren,
- die Möglichkeit der Online-Bezahlung für Ticketreservierungen,
- die Veröffentlichung der Rennergebnisse nach dem Rennen.
- die Integration einer Entennummer-Suchfunktion,

Dabei erfolgt die Pflege der Inhalte dauerhaft über den Projektzeitraum manuell über das WordPress-Backend.

6.2. Zielerkennung

Zur automatisierten Identifikation der Enten wird RFID-Technologie eingesetzt. Dafür erhält jede Ente einen individuellen RFID-Tag, der beim Durchschwimmen des Zieleinlaufs von einem Lesegerät erfasst wird. Die technische Basis, bestehend aus Lesegerät und Tags ist bereits vorhanden.

Vor dem Renntag werden reale Tests durchgeführt, um die Erkennungsrate unter möglichst praxisnahen Bedingungen zu validieren. Im Rennablauf selbst erfolgt die RFID-Erkennung live am Zieleinlauf.

Zusätzlich wird eine manuelle Fall-Back-Lösung vorbereitet, bei der die Enten per QR-Code gescannt werden können. Die Funktionsweise und Handhabung der RFID-Komponenten werden dokumentiert, um die Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.

6.3 Ranglistenerfassung

Basierend auf den RFID-Daten wird Excel zur Ermittlung und Verwaltung der Platzierungen entwickelt. Dieses verarbeitet die erfassten Identifikationsdaten erstellt eine sortierte Ergebnisliste.

Das System wird so konzipiert, dass die Ergebnisse nach Abschluss des Rennens automatisch für die Website aufbereitet und dort veröffentlicht werden können. Auch hier erfolgt eine vollständige technische Dokumentation zur Sicherstellung der Wartbarkeit und Weiterverwendbarkeit.

7. Feinkonzept

7.1. Webseite

Die bestehende Webseite „entenrennen-furtwangen.de“ basiert weiterhin auf WordPress und dient primär als Informationsplattform für Teilnehmer und Interessierte. Inhalte wie Ablauf, Sponsoren und Preise werden über den Projektzeitraum kontinuierlich gepflegt.

Im Rahmen des Projekts ist vorgesehen, die Seite, um folgende Funktionen und zu erweitern bzw. Diese auf Basis des letztjährigen Standes zu aktualisieren:

- Einbindung neuer Sponsoren auf einer Seite, unterteilt in Hauptsponsoren und weitere Sponsoren
- Einbinden neuer Preise für die Gewinner auf einer Seite, sobald diese feststehen
- Eine Suchfunktion, über die Teilnehmer ihre Entennummer eingeben und den zugehörigen Platz bzw. Gewinn abrufen können
- Die Integration einer Online-Bezahlungsfunktion zur Ticketreservierung
- Die Einbindung der finalen Rennergebnisse nach dem Rennen

Detaillierte Informationen zu konkreten Funktionalitäten und Umsetzungen erfolgen in späteren Abschnitten der Dokumentation.

7.2. Zielerkennung

Die primäre Zielerkennung soll mittels RFID-Technologie erfolgen. Jede Gummiente wird dafür mit einem individuellen RFID-Tag ausgestattet. Ein RFID-Lesegerät mit Antenne wird am Zieleinlauf installiert, um die Reihenfolge der ankommenden Enten automatisch zu erfassen und zu protokollieren.

Zur zusätzlichen Validierung ist geplant, eine GoPro-Kamera oberhalb des Zieleinlaufs zu montieren. Diese dient der optischen Dokumentation des Rennverlaufs und soll im Nachgang als Referenz zur Überprüfung der Zielreihenfolge herangezogen werden. Die technische Befestigung sowie die genaue Kameraposition werden im Rahmen der Vorbereitungstests evaluiert.

Als Backup-System wird ein manueller Prozess vorbereitet:

Die Gummienten werden beim Zieleinlauf händisch aus dem Wasser entnommen und in nummerierte Transportkörbe mit vorab definierten Fächern einsortiert. Die Reihenfolge der Fächer entspricht dabei der Reihenfolge des Zieleinlaufs. Sobald ein Korb vollständig befüllt ist, wird er an eine Scanstation übergeben, wo die Enten mithilfe eines Handscanners per QR-Code erfasst werden. Die Daten werden automatisiert in eine vorbereitete Excel-Tabelle übertragen.

Im rotierenden Betrieb stehen rund zehn Körbe zur Verfügung, sodass ein kontinuierlicher Ablauf auch bei hohem Durchsatz gewährleistet ist. Das Backup-Verfahren stellt sicher, dass auch bei Ausfall der RFID-Technik eine vollständige Ergebnisdokumentation möglich bleibt.

7.3. Tickets

Die Tickets werden mit einem QR-Code ausgestattet, der eine eindeutige Identifikation der jeweiligen Ente erlaubt.

Zusätzlich ist vorgesehen, auf jedem Ticket eine Prüfsumme zu integrieren, die aus der Entennummer generiert wird. Diese soll die Fälschungssicherheit erhöhen. Die Prüfsumme wird durch eine mathematische Operation mit großen Primzahlen berechnet und in ein kryptisch wirkendes Format gebracht (z. B. „ps123456ef“), um eine Verwechslung mit der Entennummer auszuschließen.

Die QR-Codes verlinken auf eine URL, die nach dem Rennen die Platzierung der jeweiligen Ente anzeigt. Hierbei können die Nutzer sehen, ob ihre Ente gewonnen hat, nicht gewonnen hat oder es gar nicht durch das Ziel geschafft hat.

8. Meilensteine, Zeit- und Ressourcenplanung: Plan

8.1. Meilensteine und Zeitplanung

Für das IT-Teilprojekt des Entenrennens 2025 wurde zu Beginn ein strukturierter Projektzeitplan in Form eines Gantt-Diagramms entwickelt. Dieser diente als zentrale Planungsgrundlage zur Koordination aller Teilaufgaben innerhalb der Projektlaufzeit.

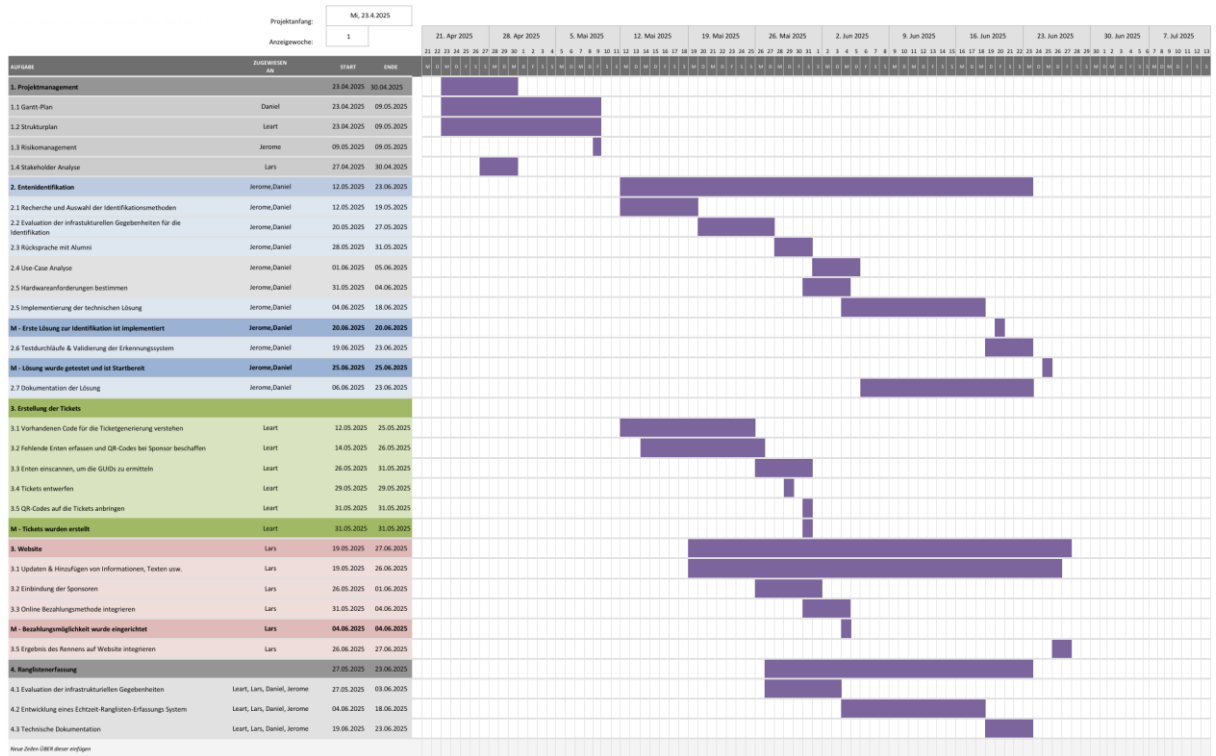
Die Umsetzung des Projekts erfolgte entlang vier zentraler Themenbereiche:

- 1. Projektmanagement**
- 2. Entenidentifikation**
- 3. Website und Ticketgenerierung**
- 4. Ranglistenerfassung**

Die wichtigsten Meilensteine des Teilprojekts sind:

- **23.04.2025:** Projektstart und Erstellung des Gantt- und Strukturplans
- **30.04.2025:** Abschluss der Stakeholder-Analyse
- **19.05.2025:** Abschluss der Recherche zur Identifikationsmethode
- **27.05.2025:** Evaluation der infrastrukturellen Gegebenheiten
- **20.06.2025:** Erste technische Lösung zur Entenerkennung implementiert
- **25.06.2025:** Finaler Test der Identifikationslösung erfolgreich abgeschlossen
- **31.05.2025:** Erstellung und Fertigstellung der Tickets abgeschlossen
- **04.06.2025:** Bezahlmöglichkeit auf der Website integriert
- **27.06.2025:** Rennergebnisse erfolgreich auf der Website veröffentlicht
- **23.06.2025:** Technische Dokumentation der Ranglistenerfassung abgeschlossen

Alle Aufgaben wurden mit festen Start- und Enddaten sowie verantwortlichen Teammitgliedern geplant. Die Fortschritte wurden regelmäßig überprüft und mit den vorgesehenen Meilensteinen abgeglichen, um einen erfolgreichen Projektabschluss innerhalb des Zeitrahmens zu gewährleisten.



9. Zeit- und Ressourceneinsatz

Im Folgenden ist der tatsächliche Zeit- und Ressourceneinsatz der Teammitglieder basierend auf den geplanten Aufgaben im Gantt-Diagramm dargestellt. Die Aufwände wurden geschätzt anhand der Laufzeiten der Aufgaben und der beteiligten Personen.

Aufgabe	Datum(e)	Aufwand (geschätzt)	Person(en)
Erstellung Gantt-Plan	23.04. – 09.05.2025	5 Std.	Daniel
Erstellung Strukturplan	23.04. – 09.05.2025	5 Std.	Leart
Risikomanagement	09.05.2025	4 Std.	Jerome
Stakeholder-Analyse	27.04. – 30.04.2025	4 Std.	Lars
Recherche Identifikationsmethoden	12.05. – 19.05.2025	4 Std.	Jerome, Daniel
Evaluation infrastrukturelle Gegebenheiten	20.05. – 27.05.2025	6 Std.	Jerome, Daniel
Rücksprache mit Alumni	28.05. – 31.05.2025	4 Std.	Jerome, Daniel
Use-Case-Analyse	01.06. – 05.06.2025	6 Std.	Jerome, Daniel
Hardwareanforderungen bestimmen	31.05. – 04.06.2025	5 Std.	Jerome, Daniel
Technische Implementierung	04.06. – 18.06.2025	10 Std.	Jerome, Daniel
Testdurchläufe und Validierung	19.06. – 23.06.2025	6 Std.	Jerome, Daniel
Dokumentation der Lösung	06.06. – 23.06.2025	6 Std.	Jerome, Daniel
Ticket-Code verstehen und anpassen	12.05. – 25.05.2025	6 Std.	Leart
Fehlende Enten erfassen / QR-Codes	14.05. – 26.05.2025	4 Std.	Leart
Tickets entwerfen	29.05.2025	2 Std.	Leart
QR-Codes auf Tickets anbringen	31.05.2025	2 Std.	Leart
Raspberry Pi Einsatz recherchieren	09.06.2025- 16.06.2025	3 Std.	Leart
Test-Broker/ Test-Subscriber und Test-Sender einrichten	16.06.2025- 18.06.2025	3Std	Leart
Raspberry Pi Einsatz testen	18.06.2025- 07.07.2025	10 std	Leart
Website-Content & Sponsoren einpflügen	19.05. – 26.06.2025	10 Std.	Lars
Sponsoren einbinden	26.05. – 01.06.2025	3 Std.	Lars

Ergebnisintegration auf Website	26.06. – 27.06.2025	2 Std.	Lars
Online Ticket Reservierung einbauen und managen	04.06. - 27.06.2025	3 Std.	Lars
Evaluation Infrastruktur Ranglistenerfassung	27.05. – 03.06.2025	6 Std.	Alle
Entwicklung Echtzeit- Ranglistenerfassung	04.06. – 18.06.2025	10 Std.	Alle
Technische Dokumentation Ranglistenerfassung	19.06. – 23.06.2025	5 Std.	Alle

10. Umsetzung & Ergebnisse

10.1. Zielerkennung

Die Zielerkennung wurde in diesem Jahr in zwei parallelen Verfahren umgesetzt: über RFID-Technologie sowie über ein manuell organisiertes QR-Code-Scansystem mit Handscannern.

Der RFID-Reader mit montierter Antenne wurde direkt am Zieleinlauf installiert und funktionierte während der gesamten Veranstaltung zuverlässig. Die RFID-Tags auf den Enten konnten in vielen Fällen korrekt und automatisch erfasst werden. Die Daten wurden nach dem Rennen in einer csv Datei gespeichert.

Trotz des erfolgreichen Einsatzes der RFID-Technologie lag der operative Schwerpunkt des Rennens bewusst auf dem händischen QR-Code-Scan. Ziel war es, durch ein klar strukturiertes manuelles Verfahren eine zusätzliche Sicherheit sowie eine vollständige und nachvollziehbare Erfassung der Zielreihenfolge zu gewährleisten.

Hierzu wurde ein durchdachtes Körbesystem entwickelt:

Nach dem Zieleinlauf wurden die Gummienten von Helfern aus dem Wasser geholt und direkt in vordefinierte Transportkörbe gelegt. Jeder dieser Körbe war in einzelne Fächer unterteilt, die eine eindeutige Reihenfolge vorgaben. So konnte exakt festgelegt werden, in welchem Fach die zuerst eingetroffene Ente lag und entsprechend auch die nachfolgenden Plätze.

Sobald ein Korb vollständig gefüllt war, wurde er an eine eigens eingerichtete Scanstation weitergereicht.

Zusätzlich dokumentierte die dritte Person in der Übergabekette den Inhalt jedes vollen Korbs mit einem Foto per Handy, bevor dieser zur Scanstation weitergegeben wurde. Dadurch konnte die Zuordnung der Enten zur Reihenfolge bei Bedarf später nochmals visuell nachvollzogen werden.



Dort wurde jede Ente einzeln mit einem Handscanner über den QR-Code gescannt. Der Scanner war direkt mit einem Computer verbunden, auf dem eine vorbereitete Excel-Tabelle geöffnet war. Über eine automatisierte Schnittstelle wurden die erfassten Entennummern in Echtzeit eingetragen und damit digital dokumentiert.

Nach dem Scanvorgang wurde der nun leere Korb wieder zurück zum Zieleinlauf transportiert und in den Ablauf integriert. Insgesamt waren zehn solcher Körbe im ständigen Umlauf, wodurch ein kontinuierlicher und reibungsloser Ablauf möglich war auch bei einem großen Entendurchlauf. Durch diese strukturierte Arbeitsweise konnte jederzeit nachvollzogen werden, in welcher Reihenfolge die Enten das Ziel erreichten.

Das Verfahren erwies sich als äußerst robust, übersichtlich und zuverlässig. Es kombinierte einfache Mittel mit hoher organisatorischer Klarheit und war damit ideal geeignet für eine präzise Zielerfassung unter realen Bedingungen.

Auf den ursprünglich geplanten Einsatz einer GoPro-Kamera zur visuellen Dokumentation wurde verzichtet, da sich am Zieleinlauf keine geeignete Befestigungsmöglichkeit für die Kamera realisieren ließ.

10.2. Tickets

Die erstellten Tickets waren mit individuellen QR-Codes versehen, die jeweils mit einer eindeutigen GUID verknüpft waren. Beim Scannen öffnete sich eine URL mit dem zugehörigen Ergebnis der jeweiligen Ente. Zur Erhöhung der Fälschungssicherheit enthielt jedes Ticket zusätzlich eine kryptisch formatierte Prüfsumme, die aus der Entennummer mathematisch generiert wurde. Diese wurde nach dem Schema "ps<checksum>ef" dargestellt und auf dem Ticket platziert, sodass keine Rückschlüsse auf die Entennummer möglich waren.

Die Erstellung der Tickets erfolgte vollständig automatisiert über mehrere Python-Skripte:

- 1EncryptEntenNR.py: Liest alle Entennummern ein und erstellt für diese Hashcodes und Prüfsummen. Diese werden dann wieder in eine .csv geschrieben.
Input: EntenNrUnencrypted.csv, die alle Entennummern enthält, für Tickets erstellt werden sollen.

Output: EntenNrEncrypted.csv, die Entennummern, UUIDs und Prüfsummen enthält.
- 2HelpGetEncryptions.py: Diese Datei hat den Nutzen die GUIDs aus der csv-Datei in eine txt-Datei zu schreiben, sodass die GUIDs später leichter in die Website kopiert werden können.

Input: EntenNrEncrypted.csv, die Entennummern, UUIDs und Prüfsummen enthält.

Output: Entcryption.txt, die Entennummer in „“ enthält, sodass sie leichter in die Website eingefügt werden können.

- 3GenerateQRCode.py: Iteriert durch die .csv-Datei mit den Enten-UUIDs und schreibt Entennummer, den QR-Code, sowie die Prüfsumme aus der Datei auf das Ticket. Die Tickets werden in individuelle Dateien gespeichert. Die einzelnen Abschnitte, in denen die einzelnen Daten angebracht werden sind durch Kommentare gekennzeichnet. Die Positionen der einzelnen Daten können mit box_x und box_y angepasst werden.

Input: EntenNrEncrypted.csv, die Entennummern, UUIDs und Prüfsummen enthält.

TicketVorderseite.png: PNG, welche das Layout des Ticktes, ohne die in dem Skript angebrachten Daten enthält.

Output: Einzelne pngs, mit den einzelnen Tickets, auf denen die Prüfsumme, der QR-Code, sowie die Entennummer enthalten ist.

- 4JoinTicketsToPDF.py: Fügt jeweils vier Vorderseiten und vier Rückseiten der Tickets auf jeweils eine PDF-Seite zusammen.

Input: Einzelne .png-Dateien mit den fertigen Tickets

Andere Seite des Ticket-Layouts

Output: Eine PDF mit allen Tickets für den Druck.

- 5AddCuttingLines.py: Fügt der PDF einige Schnittlinien für die Druckerei hinzu und orientiert sich hierbei für die Positionierung an der Position des Tickets. Die Position muss hierbei möglicherweise über die Variablen angepasst werden.

Input: Tickets4Print.pdf mit allen Tickets, die ausgedruckt werden sollen.

Output: Tickets4PrintFinale.pdf mit Schnittlinien für die Druckerei.

Insgesamt wurden 2.000 Tickets generiert, nummeriert und zur weiteren Verteilung vorbereitet. Der Ablauf erwies sich als zuverlässig und effizient, insbesondere in Kombination mit der vorbereiteten Scanlösung zur Ergebnisermittlung.

10.3. Website & Ergebnisanzeige

Die Website wurde im Verlauf des Projekts kontinuierlich aktualisiert. Zu Beginn wurden auf der Startseite die wichtigsten Informationen und Rahmenbedingungen für das diesjährige Entenrennen veröffentlicht.

Sponsoren wurden zeitnah nach ihrer Zusage gemeinsam mit dem jeweiligen Logo auf

der Website eingebunden. Dabei erfolgte eine Unterscheidung zwischen Hauptsponsoren (Sponsoring im Wert von 100 € oder mehr) und weiteren Unterstützern, was auch visuell entsprechend umgesetzt wurde.

Sobald die Preise für die Gewinner des Rennens feststanden, wurden diese auf einer separaten Unterseite eingepflegt. In Bezug auf die Inhalte zu Sponsoren und Preisen fand eine enge Abstimmung mit TP Logistik und TP Marketing statt, um konsistente und korrekte Informationen auf der Website sicherzustellen.

Auf eine Online-Bezahlungsfunktion wurde nach gemeinsamer interner Absprache verzichtet – vor allem aufgrund anfallender Transaktionsgebühren. Stattdessen wurde, wie im Vorjahr, eine Online-Reservierungsfunktion für Tickets eingebunden: Über ein Formular konnten Besucher im Vorfeld Tickets reservieren, die am Renntag gegen Barzahlung abgeholt werden konnten.

Das IT-Team wurde über jede Reservierung per E-Mail benachrichtigt und diese wurden in einer zentralen Excel-Datei, die auf Microsoft Teams abgelegt war, getrackt. Insgesamt wurden 96 Tickets online reserviert und am Veranstaltungstag abgeholt.

Kurz nach dem Rennen wurde dann die Website mit den finalen Platzierungen ergänzt.

Die Ergebnisanzeige funktionierte durch die Integration der GUIDs in ein JavaScript-Modul, das beim Aufruf der URL die entsprechende Zeile in der Ergebnistabelle markierte. Dadurch konnten Teilnehmende durch Scannen des QR-Codes auf ihrem Ticket direkt ihre Platzierung und ggf. den Gewinn einsehen. Die .html-Datei, die ein Script-Modul mit dem JavaScript für die Verarbeitung enthält. Ist unter TicketGenerationSafe unter NewWebsiteProd2025 aufgeführt und kann auch im WordPress unter „Ergebnisse“ eingesehen werden. Generell sollte die Seite vor Änderungen zuerst kopiert werden, sodass immer das Backup genutzt werden kann. Zur Nutzung der Website sollten die IDs idR. Lediglich in den vorgesehenen Bereich eingefügt werden (var codeList). Hierbei kann die txt-Datei genutzt werden, die mit 2HelpGetEncryptions erstellt wurde.

Allerdings ist hierbei anzumerken, dass die Lösung bislang durch das JavaScript völlig auf einem Frontend basiert, sodass der Code von allen Nutzern öffentlich einsehbar ist. Die Lösung ist zwar trotzdem sicher, da die Gültigkeit der Tickets mit den Prüfsummen auf dem Ticket und der EntenNrEncrypted.csv geprüft werden kann, dennoch wäre es eine Überlegung wert, ob es nicht doch bessere Lösungsansätze gibt und ob ein Backend an das WordPress angebunden werden kann.

Eine Live-Rangliste während des Rennens wurde nicht umgesetzt. Die Implementierung der MQTT-basierten Lösung war zum Ende heraus organisatorisch nicht mehr möglich. Dennoch wurden generelle MQTT-Test-Skripte geschrieben, die angepasst werden können, wenn die MQTT-Lösung umgesetzt werden soll. Sie sind im Anhang unter dem „MQTT-Test“-Ordner zu finden. Das Github-Repo mit der Lösung von Maximilian Brauchle ist unter <https://github.com/frederick927/readermaestro-backend> auffindbar. In der readme.md ist eine aufschlussreiche Anleitung zur Nutzung des Repos zu finden. Es ist allerdings auch zu sagen, dass es generell hinterfragbar ist, ob man bei der

unverlässlichen Leistung des RFID-Scanners wirklich ein Live-Dashboard anzeigen will, da es bei falschen Lesungen zu Problemen kommen könnte.

11. Analyse und Bewertung

Die Zielerfassung beim diesjährigen Gummientenrennen verlief fehlerfrei und reibungslos. Sämtliche Enten, die den Zieleinlauf erreichten, wurden vollständig und in exakt richtiger Reihenfolge erfasst. Es kam zu keinerlei Fehllösungen, Verwechslungen oder Ausreißern, jede Ente wurde gezielt dem Zieleinlauf entnommen, korrekt sortiert und im Anschluss zuverlässig eingescannt.

Besonders hervorzuheben ist, dass in diesem Jahr keine einzige Ente am Zieleinlauf vorbeischwamm oder das Ziel umging ein Problem, das in den Vorjahren immer wieder auftrat. Die Konstruktion des Zieleinlaufs sowie die gezielte Organisation der Entnahme durch Helfer funktionierte einwandfrei. Auch der Ablauf zwischen der Wasserentnahme, dem Transport der Enten in Körben bis hin zur Scanstation war durchgängig strukturiert, kontrolliert und lückenlos organisiert.

Der manuelle Scanvorgang mittels QR-Code funktionierte exakt wie geplant. Alle Enten wurden in der richtigen Reihenfolge und ohne technische oder organisatorische Probleme erfasst. Die Arbeitsteilung unter den Helfern und die Rotation der Körbe lief effizient und störungsfrei.

Trotz des hervorragenden Ablaufs gibt es auch kritische Aspekte, die im Rahmen der Analyse berücksichtigt werden sollten:

- Das System war stark von händischen Tätigkeiten abhängig. Sowohl die Entnahme der Enten aus dem Wasser, als auch das Scannen, Sortieren und Transportieren erforderten eine hohe Anzahl an Helfern. Dies führte zu einem hohen Personalbedarf am Renntag.
- Eine vollständige Automatisierung des Erkennungsprozesses, z. B. durch eine zuverlässigere oder erweiterte RFID-Erkennung in Kombination mit automatischer Sortierung, wäre langfristig wünschenswert, um den Aufwand zu reduzieren und unabhängiger von manueller Arbeit zu sein.
- Die Backup-Lösung (QR-Code-Scan) war zwar in der Praxis sehr erfolgreich, stellt jedoch im Kern eine Umgehung der ursprünglichen Idee eines automatisierten Systems dar. Perspektivisch könnte hier ein Zielbild definiert werden, das auf eine stärkere Digitalisierung und Automatisierung hinarbeitet.

Trotz dieser Verbesserungspotenziale ist die Bewertung des diesjährigen Systems durchweg positiv: Die gesetzten Ziele wurden vollständig erreicht, alle Enten korrekt erfasst, und das Gesamtsystem arbeitete stabil, nachvollziehbar und ohne Ausfälle.

12. Lessons Learned

12.1. Detaillierte Vorbereitung ermöglicht stressfreie Umsetzung

Eine der wichtigsten Erkenntnisse war, dass eine strukturierte und frühzeitige Vorbereitung aller Abläufe, vom Zieleinlauf über das Körbesystem bis zur Scanstation, den gesamten Ablauf erheblich erleichtert hat. Durch gut dokumentierte Prozesse, eindeutige Rollenverteilungen und rechtzeitige Techniktests verlief der Renntag ohne Improvisationen oder Verzögerungen. Die Planung war die Grundlage für einen erfolgreichen Ablauf.

12.2. QR-Code-System als stabile Hauptlösung

Obwohl das QR-Code-System ursprünglich nur als Backup zur RFID-Erfassung gedacht war, erwies es sich in der Praxis als die verlässlichste Methode zur Zielerfassung. Der gesamte Ablauf, vom Entnehmen der Enten bis hin zur manuellen Erfassung mit dem Handscanner, funktionierte reibungslos. Die Datenübertragung in die vorbereitete Erfassungstabelle verlief automatisch und fehlerfrei. Das System war einfach, effizient und äußerst zuverlässig.

12.3. RFID-Technologie noch nicht vollständig ausgereift

Die RFID-Technik funktionierte in diesem Jahr wesentlich besser als im Vorjahr und konnte viele Enten zuverlässig erfassen. Dennoch zeigte sich, dass die Technologie in dieser Anwendung noch nicht zu 100 Prozent verlässlich ist. Faktoren wie Wasserlage, Antennenausrichtung und Tag-Position haben weiterhin Einfluss auf die Lesegenauigkeit. Eine alleinige Abhängigkeit von RFID wäre derzeit noch riskant. Es ist sinnvoll, die Technologie weiter zu testen und gezielt auszubauen.

12.4. Hoher Personalaufwand zeigt Grenzen manueller Systeme

Das eingesetzte System funktionierte nur durch den engagierten Einsatz vieler Helferinnen und Helfer. Sowohl die Entnahme der Enten, das Sortieren in Körbe, das Weiterreichen zur Scanstation als auch der eigentliche Scanvorgang erforderten hohe personelle Kapazität. Für zukünftige Rennen wäre es sinnvoll, über digitale Unterstützung oder Teilautomatisierungen nachzudenken, um den Aufwand zu reduzieren und Engpässe zu vermeiden.

12.5. Zielkonstruktion war ein zentraler Erfolgsfaktor

Erstmals seit mehreren Jahren erreichte jede Ente zuverlässig den Zielbereich. Keine einzige Ente schwamm seitlich vorbei oder wurde verpasst. Dies war auf die stabil und gut durchdacht konstruierte Zieleinrichtung zurückzuführen. Die gezielte Steuerung der Enten durch den Zieltrichter sowie das sofortige Herausfischen funktionierten

einwandfrei. Die Konstruktion des Zielbereichs sollte daher auch in Zukunft frühzeitig geplant und intensiv getestet werden.

12.6. Technische Planung ist wichtig, aber Umsetzbarkeit vor Ort entscheidet

Die ursprünglich geplante Videoüberwachung mittels GoPro wurde nicht umgesetzt, da sich vor Ort keine stabile Befestigung realisieren ließ. Diese Erfahrung zeigt, dass nicht jede theoretisch sinnvolle Technik auch praktisch umsetzbar ist. Vor allem unter freilufttechnischen Bedingungen wie am Bachlauf zählen Stabilität und Einfachheit in der Umsetzung mehr als zusätzliche, potenziell fehleranfällige Technik.

12.7. Gute Teamarbeit und Kommunikation waren entscheidend

Der reibungslose Ablauf und die exakte Erfassung aller Enten wären ohne eine konsequent strukturierte Teamarbeit nicht möglich gewesen. Die Kommunikation innerhalb des Teams war über den gesamten Projektverlauf hinweg konstruktiv, transparent und zielgerichtet. Probleme konnten schnell identifiziert und Lösungen gemeinsam gefunden werden. Diese enge Zusammenarbeit war ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Projekts.

12.8 WebsiteCode bei Ergebniseinsicht:

Die Ergebnis-Seite basiert momentan vollständig auf dem Frontend, sodass die Zuordnung der Entennummern und HashCodes, wenn auch umständlich, einsehbar ist. Die Lösung ist aufgrund der Prüfsummen zwar dennoch sicher allerdings lohnt es sich hier zu überprüfen, ob alternative Lösungsansätze und die Einbindung eines Backends nicht zielführender sind.

13. Schlussfolgerung und Ausblick

Die diesjährige Durchführung des Gummientenrennens war aus Sicht des Teilprojekts „IT-Identifikation und Technologie“ ein voller Erfolg. Sämtliche Gummienten, die den Zieleinlauf erreichten, konnten vollständig, korrekt und in exakter Reihenfolge erfasst werden. Erstmals kam es zu keinerlei Problemen mit verpassten Enten, abweichenden Erkennungen oder technischen Ausfällen. Die Kombination aus strukturierter manueller QR-Code-Erfassung und funktionierender RFID-Technologie stellte sich als äußerst effektiv und zuverlässig heraus.

Die eingesetzte Systematik, mit klar zugewiesenen Aufgaben, einem durchdachten Körbesystem und einem stabilen Scannerprozess, ermöglichte einen fehlerfreien Ablauf und sorgte für Transparenz sowie Nachvollziehbarkeit bei der Auswertung. Auch die Gestaltung und Ausgabe der Tickets funktionierte reibungslos, inklusive QR-Codes, Prüfsummen und GUID-Verlinkung auf die Ergebnisanzeige.

Die RFID-Komponente arbeitete stabil und besser als im Vorjahr. Dennoch wurde deutlich, dass die Technologie in der Praxis noch nicht vollständig verlässlich ist und momentan vor allem ergänzend eingesetzt werden kann. Eine alleinige Abhängigkeit davon wäre derzeit noch riskant.

Aus diesem Grund wird es für zukünftige Durchführungen wichtig sein, den Fokus schrittweise wieder auf eine stärkere Automatisierung zu legen, etwa durch Weiterentwicklung der RFID-Erkennung, Kombination mit Bildverarbeitung oder neue sensorbasierte Lösungen. Damit könnte nicht nur die Abhängigkeit von manuellen Abläufen reduziert, sondern auch der hohe personelle Aufwand am Renntag verringert werden.

Trotzdem hat das Projekt gezeigt, dass auch mit begrenzten Mitteln, klarer Planung und gutem Teamwork ein hoch zuverlässiges System aufgebaut werden kann. Die Erkenntnisse, Erfahrungen und Strukturen dieses Jahres bilden eine hervorragende Grundlage für künftige Teams und Veranstaltungen. Eine Weiterverwendung und gezielte Optimierung der entwickelten Tools und Prozesse ist ausdrücklich zu empfehlen.

14. Persönliche Reflexion

14.1. Persönliche Reflexion - Daniel Kixmüller

Rückblickend bin ich sehr zufrieden mit dem Ablauf und dem Ergebnis unseres Projekts. Besonders hervorheben möchte ich die sehr gute Zusammenarbeit im Team. Wir haben von Anfang an großen Wert daraufgelegt, unsere Aufgaben klar zu strukturieren und sinnvoll aufzuteilen, was uns ermöglicht hat, viele Arbeitsschritte parallel ablaufen zu lassen. Dadurch konnten wir effizient arbeiten und gleichzeitig den Überblick behalten.

Die Kommunikation im Team funktionierte durchgehend reibungslos. Es gab regelmäßige Abstimmungen, transparente Absprachen und immer die Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen. Dieses vertrauensvolle Miteinander hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Projekt so erfolgreich umgesetzt werden konnte.

Ein zentraler Schwerpunkt meiner Arbeit war gemeinsam mit Jérôme die Organisation und Durchführung der Zielerfassung mittels Handscanner. Die Konzeption, Vorbereitung und Umsetzung dieses Systems lief sehr gut, und wir konnten am Renntag genau das umsetzen, was wir geplant hatten. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir jede Ente exakt in der richtigen Reihenfolge erfassen konnten und der gesamte Ablauf von der Wasserentnahme bis zum Scannvorgang reibungslos funktionierte.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Rennteam im Bereich Zieleinlauf hat hervorragend geklappt. Die Abstimmung zwischen unseren beiden Teams, vor allem beim Übergeben der Enten an den Scannablauf, war sehr gut organisiert. Die Kommunikation war klar, hilfsbereit und lösungsorientiert. Das hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir einen reibungslosen und strukturierten Ablauf am Ziel gewährleisten konnten.

Natürlich gibt es auch Punkte, die man künftig verbessern kann, wie etwa die Abhängigkeit von vielen Helfern durch die manuelle Arbeitsweise. Dennoch überwiegt für mich ganz klar das Positive. Das Projekt hat gezeigt, was möglich ist, wenn ein Team strukturiert, motiviert und gut abgestimmt zusammenarbeitet. Diese Erfahrung nehme ich definitiv als persönliche Stärke mit.

14.2. Persönliche Reflexion Jérôme Durmus

Das Projekt „Entenrennen“ war für mich eine spannende und zugleich lehrreiche Erfahrung. Rückblickend sehe ich vor allem die gute Organisation und das strukturierte Vorgehen als zentrale Erfolgsfaktoren. Besonders gefallen hat mir, dass wir als Team frühzeitig einen klaren Plan entwickelt und diesen über die Projektlaufzeit konsequent weiterentwickelt haben.

Ein Aspekt, der mir besonders wichtig ist, war der respektvolle und zuverlässige Umgang miteinander. Entscheidungen wurden gemeinsam getroffen, Ideen konnten offen

eingebraucht werden, und auch in stressigeren Phasen hat niemand den Überblick oder die Motivation verloren. Diese Arbeitsatmosphäre war für mich persönlich sehr motivierend. Mein Schwerpunkt lag gemeinsam mit Daniel auf der Zielerfassung mit dem Handscanner. Von der technischen Vorbereitung bis hin zur Durchführung am Renntag konnten wir unseren Teilbereich selbstständig planen und umsetzen. Dabei war mir wichtig, dass der Ablauf nicht nur funktioniert, sondern auch für alle Beteiligten nachvollziehbar und effizient gestaltet ist. Ich freue mich, dass dies am Renntag wie vorgesehen geklappt hat. Alle Enten wurden korrekt erfasst, und der Übergang zwischen Wasserentnahme und Scanning verlief ohne Zwischenfälle. Auch die Zusammenarbeit mit dem Rennteam vor Ort funktionierte reibungslos. Die gegenseitige Abstimmung am Zieleinlauf war unkompliziert, lösungsorientiert und zielgerichtet ein gutes Beispiel dafür, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit im Kleinen funktionieren kann. Natürlich gab es auch Herausforderungen unter anderem die hohe personelle Abhängigkeit beim manuellen Ablauf. Das sehe ich aber eher als Lernchance für zukünftige Projekte: Wo lässt sich automatisieren, wo kann man Prozesse verschlanken?

Insgesamt nehme ich aus dem Projekt nicht nur fachliche Erfahrungen mit, sondern auch die Bestätigung, dass ich mich gut in ein Team einbringen, Verantwortung übernehmen und auch unter Zeitdruck strukturiert arbeiten kann. Das sind Kompetenzen, die mir auch in künftigen Projekten weiterhelfen werden.

14.3. Persönliche Reflexion Lars Butschle

Das Entenrennen war für mich eine gute Abwechslung zu klassischen Prüfungsformen wie Klausuren oder Präsentationen. Wir konnten sehr praxisnah arbeiten und hatten mehrere spannende Aufgabenbereiche, auch innerhalb der IT, was das Wahlmodul besonders interessant machte.

Im Teilprojekt IT herrschte eine sehr gute Teamarbeit. Die Abstimmung lief sehr gut und der Zusammenhalt half in intensiveren Arbeitsphasen weiter.

Besonders gut gelungen fand ich den Zieleinlauf, bei dem sich unser Konzept für das Entenzählen (gepaart mit guten Bedingungen) ausgezahlt hat.

Trotzdem gab es auch stressige Phasen, vor allem durch parallele Projekte im Studium und teilweise den zunächst unterschätzten Aufwand einiger Aufgaben. Es wurde schnell klar, wie viele Aufgaben und Details eigentlich zum Entenrennen dazugehören und erledigt werden müssen.

Am Ende und über den Projektzeitraum hinweg haben wir aber ein meiner Ansicht nach überzeugendes Ergebnis geliefert.

Die wichtigste Erkenntnis für mich persönlich war, wie essenziell die klare und kontinuierliche Kommunikation nicht nur im eigenen TP, sondern auch im gesamten Projektteam ist, um alle auf dem gleichen Stand zu halten ("Single Source of Truth").

14.4. Persönliche Reflexion – Leart Gashi:

Das erfolgreiche Ergebnis legt nahe, dass die Durchführung des IT-Projekts als Erfolg zu betrachten ist. In meiner Verantwortung lag hierbei die Erstellung der Tickets, die Aufbereitung der Ergebniswebsite und das Prüfen der MQTT-Lösung. Die Tickets waren hierbei ein voller Erfolg, alle Tickets konnten eingescannt werden und einwandfrei genutzt werden. Auch die Ergebniswebsite wurde wie spezifiziert so aufbereitet, dass die Platzierung jede Ente eingesehen werden konnte, egal ob die Ente nicht gewonnen hat oder gar nicht an das Ziel gekommen ist, wobei letzteres nicht zum Einsatz kam. Die Skripte des letzten Semesters wurden hierfür nur zum Teil genutzt, da es schwierig war sich trotz Doku eine Übersicht über die Skripte zu verschaffen.

Da die Ergebnisseite in der Dokumentation nicht auffindbar war, musste zuerst Kontakt mit den Alumni aufgenommen werden, um die bisher genutzte Lösung zu verstehen, sodass ich zu Beginn gar nichts dazu auffinden konnte.

Die MQTT-Lösung verlief organisatorisch etwas schwierig, da zuerst die einzelnen Komponenten bestellt wurden musste und dann Einzelteile wie LAN-Käbel fehlten oder das flashen des Raspberri nicht wirklich funktionierte. Ich hoffe, dass ich eine etwas stabilere Basis schaffen konnte, sodass zukünftige Semester nur noch das Git-Repo von Maximilian Brauchle müssen, um eine MQTT-basierte Lösung testen zu können.

Die Teamarbeit im IT-Team verlief hervorragend, sodass wir Aufgaben gut aufteilen konnten und uns auch auf die Ergebnisse der anderen Teammitglieder verlassen konnten. Die Teamarbeit im Projekt war ebenfalls gut für meine Belange, sodass ich bspw. meine Abgabe der Tickets und die Aufbereitung der Ergebniswebsite pünktlich erledigen konnte. Allerdings kam ich teilweise durch Aufgaben, die durch andere Teilprojekte teilweise auch spontan aufkamen, etwas durcheinander.

Ich dennoch überzeugt davon, dass die Arbeit des IT-Teams in Anbetracht der Ergebnisse löblich ist und eine gute Basis darstellt, mit der zukünftige IT-Teams weiterhin sehr gut arbeiten können.